

Ch1_Part5_鍵的旋轉與異構物

有機化學 Chapter 1 講義（五）

鍵的旋轉與異構物

§1-18 ~ §1-19

一、鍵的旋轉（Bond Rotation）

1.1 單鍵的自由旋轉（Rotation of Single Bonds）

σ 鍵（single bond）的電子密度沿核間連線呈圓柱對稱（cylindrically symmetrical），因此旋轉時 σ 鍵的重疊幾乎不受影響 → **單鍵可以自由旋轉（free rotation）**。

乙烷（ethane，C₂H₆）的旋轉：

H

|

H - C — C - H

|

H

（重疊式 eclipsed）

rotate

H

|

H - C — C - H

|

H

（交錯式 staggered）

→ 兩種構象（conformations）之間可以互相轉換

→ 這些不同的旋轉構型稱為「構象（conformations）」

構象（conformations）：由**單鍵旋轉**產生的不同原子空間排列。同一化合物的不同構象在通常條件下可以互相轉換，並非不同化合物。

重要判斷：只因單鍵旋轉而不同的結構式，代表的是**同一個化合物**。

以下都是 n-丁烷（n-butane，CH₃CH₂CH₂CH₃）的不同繪製方式：

（1）CH₃CH₂CH₂CH₃

（2）H₃C—CH₂—CH₂—CH₃

（3）

CH₃

|

H—C—C—H

|

CH₂CH₃

全部都是同一個化合物！

1.2 雙鍵的剛性（Rigidity of Double Bonds）

π 鍵由兩個平行的 p 軌域側向重疊形成。若旋轉雙鍵，兩個 p 軌域的夾角改變 → **π 鍵重疊被破壞，相當於斷鍵**。

乙烯（ethylene，C₂H₄）雙鍵旋轉示意：

H

H

\ /

C=C

/ \

H

H

（正常）

→（嘗試旋轉）→

H

\

C—C

/ \

H

H

（π 鍵破壞，不穩定！）

→ 旋轉雙鍵需要破壞 π 鍵，能量非常高（約 250 kJ/mol）

→ 在一般條件下，雙鍵**不能旋轉**

結論：

單鍵 (σ 鍵)：可自由旋轉 (free rotation)

雙鍵 ($\sigma + \pi$ 鍵)：不可旋轉 (restricted rotation)

三鍵 ($\sigma + 2\pi$ 鍵)：不可旋轉 (同理)

二、異構物 (Isomerism)

異構物 (isomers)：具有**相同分子式**，但為**不同化合物** (性質不同) 的分子。

判斷是否為異構物的前提：分子式必須相同。

2.1 兩大類異構物

異構物 (isomers)

├── 構造異構物 (constitutional isomers / structural isomers)

→ 原子連接順序不同 (bonding sequence different)

└── 立體異構物 (stereoisomers)

→ 原子連接順序相同，僅空間排列不同

├── 順反異構物 (cis-trans isomers / geometric isomers) ← 本章介紹

└── 其他立體異構物 (Chapter 5 詳述)

三、構造異構物 (Constitutional Isomers)

構造異構物 (constitutional isomers) (舊稱 structural isomers)：具有相同分子式，但**原子之間的連接方式 (bonding sequence) 不同**。

C₄H₁₀ 的兩個構造異構物：

n-丁烷 (n-butane)：

異丁烷 (isobutane)：

CH₃-CH₂-CH₂-CH₃
(直鏈，4 碳)

CH₃

|

CH₃-CH-CH₃
(支鏈，最長鏈 3 碳)

不同化合物，沸點不同 (n-butane -0.5°C ; isobutane -11.7°C)

C₅H₁₂ 有三個構造異構物：

(1) n-戊烷 (n-pentane)：CH₃CH₂CH₂CH₂CH₃

(2) 異戊烷 (isopentane)：(CH₃)₂CHCH₂CH₃

(3) 新戊烷 (neopentane)：(CH₃)₄C

構造異構物的種類：

- 碳鏈分支不同 (如上例)
- 官能基 (functional group) 位置不同
- 官能基種類不同 (環 vs. 雙鍵等)

C₅H₁₀ 的部分構造異構物 (互相都是異構物)：

CH₂=CHCH₂CH₂CH₃ (pent-1-ene，末端雙鍵)

CH₃CH=CHCH₂CH₃ (pent-2-ene，中間雙鍵)

環戊烷 (cyclopentane)

甲基環丁烷 (methylcyclobutane)

→ 全部分子式皆為 C₅H₁₀，但結構不同

四、順反異構物（Cis-Trans Isomers）

順反異構物（cis-trans isomers），又稱**幾何異構物（geometric isomers）**：原子連接順序**完全相同**，僅因雙鍵不可旋轉，使取代基有**不同的空間排列**，形成不同化合物。

4.1 順式（cis）與反式（trans）

名稱	定義	英文
順式（cis）	相同（或相似）基團位於雙鍵 同側	<i>cis</i>
反式（trans）	相同（或相似）基團位於雙鍵 異側	<i>trans</i>

but-2-ene（丁-2-烯）的順反異構物：

H₃C

CH₃

\ /

C=C

/ \

H

H

vs.

H₃C

H

\ /

C=C

/ \

H

CH₃

cis-but-2-ene

bp = 3.7°C

trans-but-2-ene

bp = 0.9°C

→ 不同沸點 → 不同化合物 ✓

→ 原子連接完全相同（都是 CH₃-CH=CH-CH₃）

→ 僅空間排列不同 → 立體異構物（stereoisomers）

4.2 順反異構物存在的條件

判斷一個雙鍵化合物是否有順反異構物：雙鍵每一端的兩個取代基必須都不同

判斷規則：

雙鍵：

Ra

\

C=C

/

Rb

Rc

\

C=C

/

Rd

→ 若 Ra ≠ Rb（C 左端兩個基團不同）AND Rc ≠ Rd（C 右端兩個基團不同）

→ 存在順反異構物 ✓

→ 若 Ra = Rb 或 Rc = Rd（任一端有兩個相同基團）

→ 不存在順反異構物 X（翻轉也一樣）

有順反異構物的例子：

CHF=CHF：左端 C 接 H 和 F（不同），右端 C 接 H 和 F（不同）→ 有 cis 和 trans ✓

沒有順反異構物的例子：

CH₂=CH₂：兩端各接兩個 H（相同）→ 無 cis/trans X

F₂C=CH₂：左端接兩個 F（相同）→ 無 cis/trans X

2-methylbut-2-ene（CH₃C=CHCH₃ 上的 CH₃）：

左端 C 接兩個 CH₃（相同）→ 無 cis/trans X

五、異構物的系統判斷

5.1 判斷兩個結構的關係

判斷流程：

步驟一：計算兩個結構的分子式

↓ 分子式不同？

→ 不是異構物，是不同化合物（not isomers）

步驟二：分子式相同。比較原子連接方式（bonding sequence）

↓ 連接方式不同？

→ 構造異構物（constitutional isomers）

步驟三：連接方式相同。比較空間排列

↓ 空間排列不同（含雙鍵且兩端基團均不同）？

→ 順反異構物（cis-trans isomers，一種立體異構物）

↓ 空間排列也相同（只是旋轉或翻轉）？

→ 同一化合物（same compound）

5.2 常見的判斷陷阱

陷阱 1：看起來不同的結構，可能只是旋轉/翻轉

CH₃CH₂CH₂CH₃

和

H₃CCH₂CH₂CH₃

→ 同一化合物（n-butane）

→ 解決：數碳碳連接方式，結構完全一致者為同一化合物

陷阱 2：雙鍵兩端的基團要仔細比較

以 cis-2-butene（cis-CH₃CH=CHCH₃）為例：

CH₃ 在同側 → cis；CH₃ 在異側 → trans

注意：「相同基團在同側 = cis」，要看的是哪個基團在「哪一側」

陷阱 3：分子式雖相同，但為不同功能的化合物

CH₃CHO（乙醛 acetaldehyde）和 CH₂=CHOH（烯醇 vinyl alcohol）

分子式都是 C₂H₄O，但結構不同 → 構造異構物

六、課本例題精講

例題 1（Problem 1-22）：判斷是否為同一化合物

題目：判斷下列各對結構是否代表同一化合物或不同化合物：

(c)

結構 A：

Br

\

C=C

/ \

H Cl

/

F

結構 B：

Cl

\

C=C

/ \

F Br

/

H

解析：

首先列出各端的取代基：

結構 A：

左端 C：接 Br 和 H（兩個不同基）

右端 C：接 Cl 和 F（兩個不同基）

→ 比較：H 和 Cl 在同側（cis）；Br 和 F 在同側

結構 B：

左端 C：接 Cl 和 F（兩個不同基）

右端 C：接 Br 和 H（兩個不同基）

→ H 和 Cl 在同側；Br 和 F 在同側

→ 兩個結構的排列完全相同，只是「左右翻轉」→ **同一化合物（same compound）**

例題 2（Problem 1-24a）：判斷是否有順反異構物

題目：CHF=CHF 是否有順反異構物？若有，畫出順式和反式。

解析：

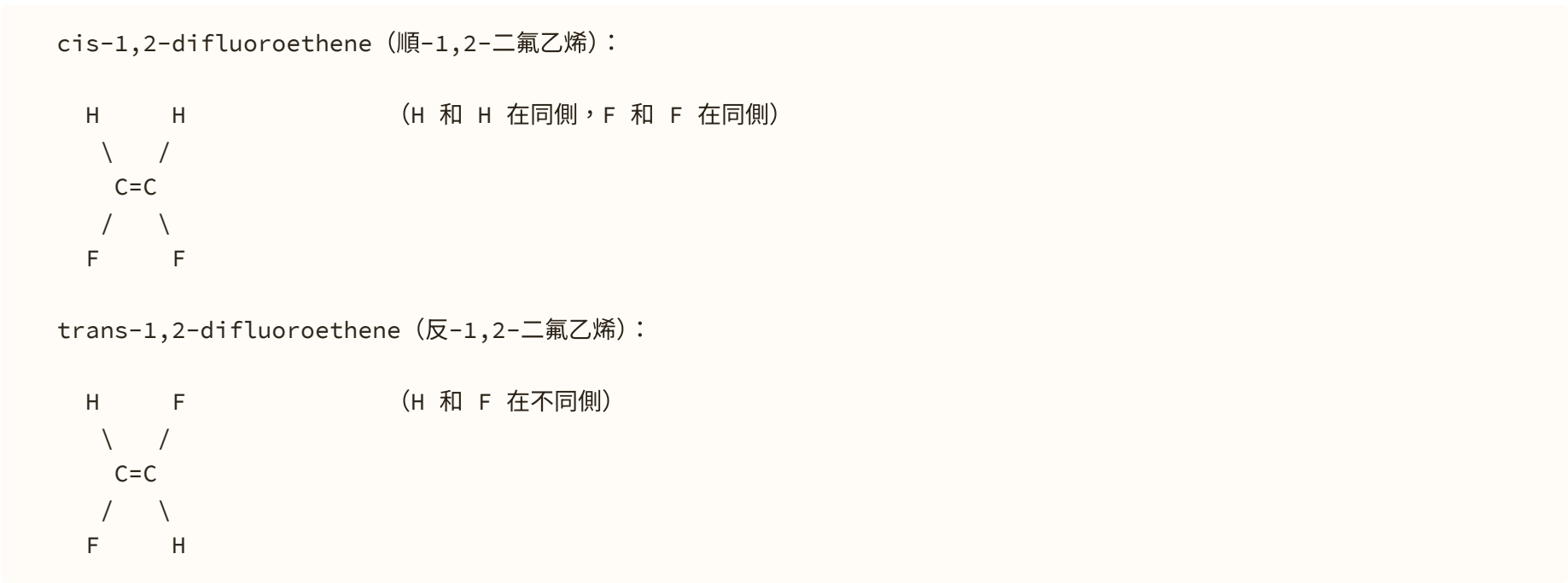
CHF=CHF：

左端 C：接 H 和 F（兩個不同基）✓

右端 C：接 H 和 F（兩個不同基）✓

→ 兩端都符合條件 → 存在順反異構物 ✓

畫出兩個異構物：



七、進階例題（選自課後習題）

進階例題 A（Problem 1-25b, c, d）★

題目：判斷下列各對結構之間的關係（同一化合物、構造異構物、順反異構物、或分子式不同）：

(b)



解析：

結構 A（1,2-二溴乙烯）：

左端 C：接 Br 和 H

右端 C：接 H 和 Br（互換）

→ H 和 H 在同側 → trans（H 在異側，Br 在異側）

更精確：Br 在同側 → cis；H 在同側 → cis

實為：Br/H 和 Br/H 排列：H/Br 同側 → 看 Br 是否同側：

A 中 Br 一個在左上，一個在右下 → Br 在異側（Br 在 trans 位置）

結構 B (1,2-二溴乙烯)：

左端 C：接 Br 和 H

右端 C：接 Br 和 H

→ Br 和 Br 在同側 → cis

分子式：A = C₂H₂Br₂；B = C₂H₂Br₂ (相同)

連接方式：都是兩個 C，各接一個 Br 和一個 H (相同)

空間排列：A 中 Br 異側 (trans)，B 中 Br 同側 (cis)

→ 兩者互為 cis-trans 異構物 (順反異構物)

(c)



解析：

兩個結構中：

結構 A：左端 C 接 (Br, H)，右端 C 接 (H, Br)

結構 B：左端 C 接 (Br, H)，右端 C 接 (Br, H)

結構 A：Br 在左上、右下 (異側) → trans

結構 B：Br 在左上、右上 (同側?)

仔細比較：結構 A 和 B 其實只是把右端 C 的 H 和 Br 互換位置

→ 等同於「翻轉」，實際上 A 和 B 可以重疊

→ 同一化合物 (same compound) (都是 trans-1,2-dibromoethene)

(d)



解析：

結構 A：左端 (Br, H)，右端 (H, Br) → Br 在異側 (trans)

結構 B：左端 (H, Br)，右端 (Br, H) → Br 在同側 (cis)

分子式相同 (C₂H₂Br₂)

連接方式相同 (兩個 C 各接一 Br — H)

空間排列不同 (A 是 trans，B 是 cis)

→ 順反異構物 (cis-trans isomers) ✓

進階例題 B (Problem 1-58d) ★★

題目：環丙烯 (cyclopropene) 是否有順反異構物？



解析：

環丙烯 (cyclopropene, C₃H₄)：三員環，含一個雙鍵 (C=C)

雙鍵的每一端：

C1 (左邊雙鍵碳)：接 H (一個氫) 和 CH₂ (環的 C3)
→ C1 只接 1 個 H 和 1 個 C (兩個不同的取代基) ✓

C2 (右邊雙鍵碳)：接 H (一個氫) 和 CH₂ (環的 C3)
→ C2 只接 1 個 H 和 1 個 C (兩個不同的取代基) ✓

表面上看，兩端都有不同取代基，應有順反異構物？

但是注意：C1 和 C2 都同時連接在環的 CH₂ (C3) 上
→ 環的存在讓 C1 和 C2 之間的連接是「固定的」
→ C1-C3-C2 是環內固定的連接，無法有「順」或「反」的變化

→ 換句話說，環的連接本身就把 H 固定在同側 (C3 只能在環的「外側」的一面)

讓我們驗證：若把 C1 上的 H 和 C3 換邊，分子根本不可能存在 (因為三員環太小)

答：環丙烯不存在順反異構物。 雖然理論上每個雙鍵碳各接兩個不同基團，但三員環的幾何結構完全固定，無法形成「cis/trans」的不同排列（只有一種可能的結構）。

八、本節重點整理

鍵的旋轉 (Bond Rotation)

鍵型	可旋轉？	原因
σ 鍵 (單鍵)	可以 (free rotation)	σ 鍵圓柱對稱，旋轉不改變重疊
π 鍵 (雙鍵的一部分)	不可以 (restricted)	旋轉破壞 p 軌域的側向重疊
三鍵	不可以 (restricted)	同上

構象 (conformation)：由單鍵旋轉產生的不同空間排列，屬於同一化合物。

異構物關係判斷

情況	關係
分子式不同	非異構物，是不同種化合物
分子式相同，連接方式不同	構造異構物 (constitutional isomers)
分子式相同，連接方式相同，只有旋轉/翻轉差異	同一化合物 (same compound)
分子式相同，連接相同，雙鍵兩端空間排列不同	順反異構物 (cis-trans isomers)

順反異構物判斷條件

必要條件：雙鍵（或環）兩端各有兩個不同的取代基

判斷 cis vs. trans：

相似基團在同側 → cis (順式)
相似基團在異側 → trans (反式)

各類異構物對比

異構物類型	英文	區別關鍵	例子
構造異構物	constitutional isomers (structural isomers)	原子連接順序不同	n-butane vs. isobutane (C ₄ H ₁₀)
順反異構物	cis-trans isomers (geometric isomers)	雙鍵兩端空間排列不同	cis- vs. trans-but-2-ene

異構物類型	英文	區別關鍵	例子
立體異構物（總稱）	stereoisomers	僅空間排列不同，連接相同	包含順反、光學等多種（Chapter 5）

九、易混淆觀念辨析

觀念對	區別重點
構象（conformation）vs. 構型（configuration）	構象：單鍵旋轉可互換， 同一化合物 ；構型：需斷鍵才能互換， 不同化合物 （如 cis/trans）
cis vs. trans 判斷基準	看「 相似基團 」（similar groups）是否在同側；不要只看分子的左右
環狀化合物的 cis/trans	環上兩個取代基：在環同側（same face）= cis；異側（opposite faces）= trans
順反異構 vs. 構造異構	前者連接相同，後者連接不同

本節完。Chapter 1 全部講義（§1-1 ～ §1-19）製作完畢。

附錄：Chapter 1 總重點整理表

元素鍵結速查（中性無電荷）

元素	鍵數	孤對數	八隅體？
C	4	0	✓
N	3	1	✓
O	2	2	✓
H	1	0	×（雙隅體）
F, Cl, Br, I	1	3	✓

混成化、幾何與鍵結類型

混成	形狀	鍵角	σ/π	典型分子
sp ³	四面體	109.5°	僅 σ	CH ₄ 、NH ₃ 、H ₂ O
sp ²	三角平面	120°	1 σ + 1 π	C ₂ H ₄ 、H ₂ CO
sp	直線形	180°	1 σ + 2 π	C ₂ H ₂ 、HCN、CO ₂

共振式穩定性判斷（由重要到次要）

- 八隅體數目最多
- 鍵數最多
- 電荷分離最少
- 負電荷在電負度最大的原子（O > N > C）